

课程讲义

On Reasoning, Memory, and Planning of Language Agents

CS294/194-280: Advanced Large Language Model Agents

Yu Su, The Ohio State University

中文教材化讲义 / Codex Harness Build



课程页: <https://rdi.berkeley.edu/adv-llm-agents/sp25>

录播: https://www.youtube.com/live/zvI4UN2_i-w

slides: language_agents_YuSu_Berkeley.pdf

补充 readings: HippoRAG / Grokked Transformers / WebDreamer

目录

1 本讲学习目标	2
2 背景与统一框架	2
2.1 为什么又是 agents	2
2.2 LLM-first 与 agent-first	3
2.3 为什么叫 language agent	3
3 长期记忆：为什么当前 RAG 还不够	3
3.1 RAG 的问题不是“检索不够快”，而是“记忆结构太浅”	3
3.2 HippoRAG：把长期记忆做成索引与联想系统	4
3.3 HippoRAG 的实验结果与边界	5
4 推理：显式 CoT 之外，implicit reasoning 依然重要	6
4.1 为什么要讨论 implicit reasoning	6
4.2 Grokking：从记忆回放到泛化相变	7
5 规划：从 reactive execution 到 model-based planning	8
5.1 Planning setting 已经变了	8
5.2 WebDreameer：先在脑内做 imagination，再去网页上行动	9
6 整合视角：memory、reasoning、planning 为什么必须一起看	11
7 与 readings 的连接	12
7.1 HippoRAG：记忆不是外挂，而是结构能力	12
7.2 Grokked Transformers：显式与隐式推理必须一起讨论	12
7.3 WebDreameer：规划的成本结构发生了变化	12
8 失败模式与前后讲联系	12
8.1 本讲最重要的失败模式	12
8.2 与前后讲的联系	12
9 本章小结	12
10 复习题	13
11 深入思考题	13
12 延伸阅读	13

1 本讲学习目标

第三讲的任务不是再介绍一个局部 prompting trick，而是为整门课提出一个更宽的对象：**language agents**。Yu Su 的观点是，当前这波 agent 之所以值得重新讨论，不是因为它们能说更多话，而是因为语言本身正在变成一种用于**推理 (reasoning)**、**记忆组织 (memory organization)**、**规划 (planning)** 和**多模块协调**的通用表示层。

读完本讲后，读者应能回答：

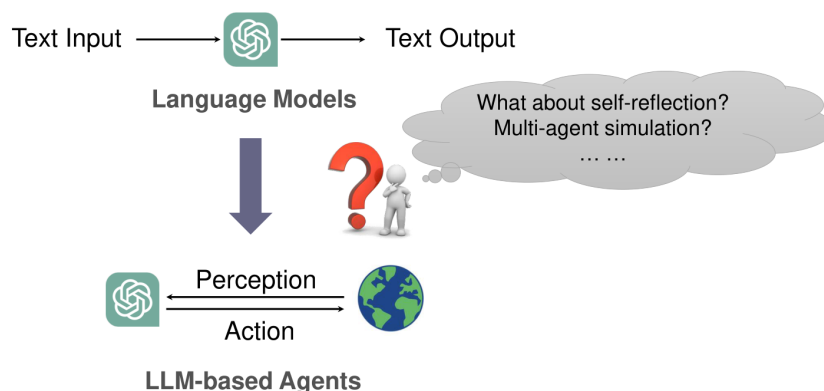
- 为什么 Yu Su 主张使用 “language agent” 这个术语，而不是把一切都塞进笼统的 AI agent 桶里。
- 为什么当前 RAG 还不足以支撑长期记忆，HippoRAG 试图补什么。
- 什么叫 implicit reasoning，为什么 Grokked Transformers 说明 “没有显式 CoT 不等于没有推理”。
- WebDreamer 为什么代表了 language-agent planning 从 reactive execution 走向 model-based planning 的关键转折。
- memory、reasoning 和 planning 为什么必须一起设计，而不能孤立优化。

2 背景与统一框架

2.1 为什么又是 agents

Yu Su 用经典定义重新开场：agent 是能够通过传感器感知环境、并通过执行器对环境施加动作的系统。把这一定义代入当代 LLM，就会立刻发现一个变化：模型不再只处理纯文本输入输出，而是位于感知、动作、反思与环境反馈之间的闭环中。

‘Modern’ agent = LLM + external environment?



4

图 1: 语言 agent 的最小闭环：perception、reasoning、action、self-reflection 和 environment feedback 共同构成 agent workflow。

这意味着 “reasoning” 本身也要重新定义。对语言 agent 来说，生成 token 不只是在输出答案，也可以是**内部动作 (internal action)**：写计划、写状态假设、做自我反思、生成候选未来状态。这就是 Yu Su 强调 inner monologue 的原因。

2.2 LLM-first 与 agent-first

Lecture 中一个非常有用的区分是：

- **LLM-first view**: 先有 LLM，再往上堆记忆、工具和 prompt scaffold，让它看起来像 agent。
- **Agent-first view**: 先从 agent 所需能力出发，再把 LLM 作为 reasoning / communication module 整合进去。

前者更贴近当下工程实践，后者更接近长期研究路线。Yu Su 没有简单否定任何一方，而是指出两者在系统设计中同时存在：今天的 agent 既是 prompt-heavy engineering artifact，也是朝着更完整智能体过渡的原型。

2.3 为什么叫 language agent

讲者用 logical agent、neural agent 和 language agent 的对比图强调：language agent 的突出特征不是它“更智能”，而是它拥有更高的**表达能力 (expressiveness)**。逻辑 agent 很严谨但语言受限，纯神经 agent 可以编码很多模式但难以显式沟通，而 language agent 能用自然语言组织状态、理由、计划和工具调用。

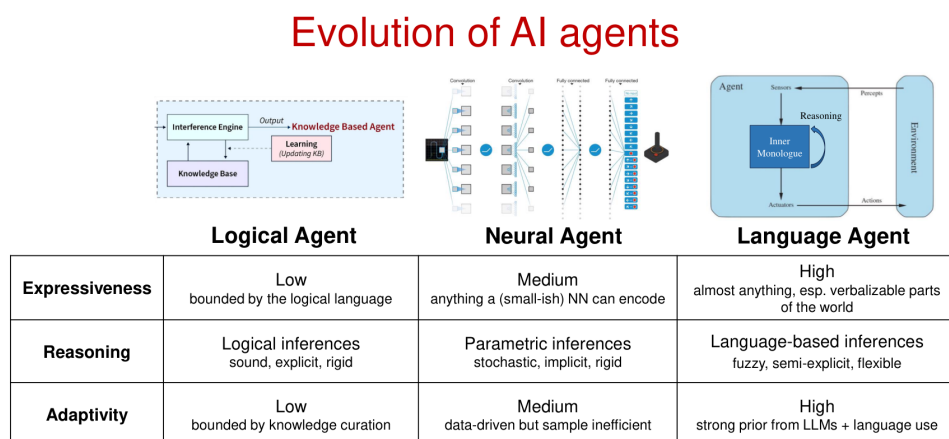


Image sources: <https://www.scaler.com/topics/artificial-intelligence-tutorial/knowledge-based-agent/>, Mnih et al., "Human-level control through deep reinforcement learning." Nature (2015)

14

图 2: Logical / Neural / Language Agent 的对比：language agent 的核心优势是高表达性，这也解释了它为什么适合 reasoning、memory 和 planning 的协调。

本讲的统一视角

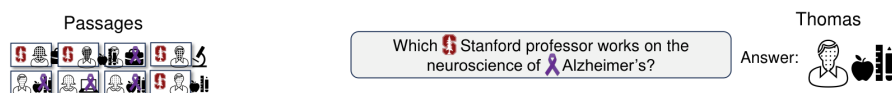
语言不是附属接口，而是 language agent 的核心组织媒介。它既承载内隐或显式推理，也承载记忆索引、规划、协调、工具调用和人机沟通。

3 长期记忆：为什么当前 RAG 还不够

3.1 RAG 的问题不是“检索不够快”，而是“记忆结构太浅”

Yu Su 用一个多跳问答案例说明当前 RAG 的典型失败：问题需要在多条知识之间做联想和桥接，但普通 dense retrieval 只会优先找到表面相似的片段，而不擅长 reconstruct deeper associations。

Current RAG does not always work



22

图 3: 当前 RAG 的失败案例: 多跳记忆问题被错误地退化成浅层相似性检索。

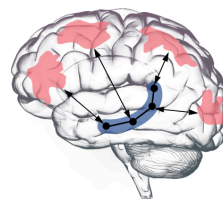
这意味着 language agent 的 memory 设计不能只停留在“外挂一些文档块然后 top-k 检索”。真正困难的是: 如何把新经验组织成可以联想、可恢复、可重组的 **memory substrate**。

3.2 HippoRAG: 把长期记忆做成索引与联想系统

HippoRAG 的核心灵感来自 hippocampal indexing theory。这个理论认为, 海马体并不把完整记忆原样储存成单个块, 而是维护索引以及记忆之间的联想关系, 从而支持 pattern separation 和 pattern completion。

Long-term memory in humans

- One well-established theory of human long-term memory is the **hippocampal indexing theory** (Teyler et al. 1986).
 - The **hippocampus (blue)** is a store for **indices** (which point to memories stored in **neocortex**) and **associations** between them.
 - Memories can be anything (i.e., people, events, places, etc.)



25

图 4: HippoRAG 的认知灵感: 长期记忆不是只靠相似度召回, 而是靠索引和联想结构恢复。

这给语言 agent 一个关键启示: 如果记忆是图结构而不是平铺 chunk 列表, 那么 retrieval 就不仅是“哪个段落最像 query”, 而是“从哪些锚点出发, 沿哪些关系扩散, 才能恢复与当前任务相关的完整记忆”。

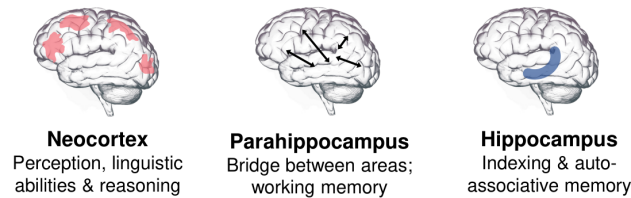
HippoRAG 用知识图、LLM 和 Personalized PageRank 来实现这一点。一个简化写法是:

$$\mathbf{r} = \alpha \mathbf{e}_q + (1 - \alpha) \mathbf{P}^T \mathbf{r}$$

这里 $\mathbf{e}_q$ 是由查询初始化的 personalization 向量， $\mathbf{P}$ 是知识图转移矩阵， $\mathbf{r}$ 是最终 memory relevance 分布， α 控制查询锚点与图扩散之间的权衡。

直觉解释 普通 RAG 更像“把问题拿去最近邻检索”；HippoRAG 更像“先找到与问题相关的记忆入口，再沿着联想路径逐渐恢复整片相关记忆结构”。

HippoRAG & the three components of LTM



29

图 5: HippoRAG 的三个部件：知识存储、桥接与索引-联想机制共同组成长期记忆检索系统。

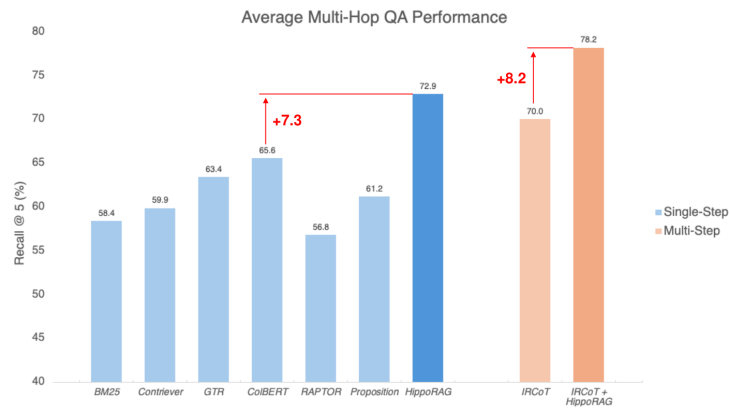
```
1 Build a graph over entities, passages, and relations
2 Seed query-relevant nodes from the current question
3 Run Personalized PageRank over the graph
4 Retrieve passages associated with the highest-scoring memory nodes
```

为什么这对 agent 很关键 对 language agent 来说，记忆不是只服务单轮问答。它还要支撑个性化、持续学习、多步任务和跨时空的关联恢复。没有更好的记忆结构，agent 很容易每轮都像第一次见到世界。

3.3 HippoRAG 的实验结果与边界

HippoRAG 在多跳问答上明显优于常见 RAG baselines，也往往比迭代检索更便宜。这说明非参数记忆并不是无用，而是要设计得像**联想记忆系统**，而非简单文本外挂。

HippoRAG is a SoTA memory retriever



32

图 6: HippoRAG 的结果页：记忆检索结构本身就会显著影响 reasoning quality。

但讲者也没有把它说成完整答案。HippoRAG 仍然主要解决“如何更好地取回长期记忆”，并不自动解决 continual learning、memory editing、personalization safety 等更广问题。它是 memory module 的强基线，而不是终局。

4 推理：显式 CoT 之外，implicit reasoning 依然重要

4.1 为什么要讨论 implicit reasoning

当整个社区都在关注 CoT 时，Yu Su 反过来问：没有 verbalized thoughts 的 transformer，是否也能通过参数内部结构学会推理？这就是 Grokked Transformers 的研究对象。

Setup: model and optimization

- Standard decoder-only transformer as in GPT-2
 - 8 layers, 768 hidden dimensions, and 12 attention heads
 - Results are robust to different model scales
- AdamW with learning rate $1e-4$, batch size 512, weight decay 0.1, and 2000 warm-up steps

Open Access Research Paper

图 7: Grokked Transformers 的实验设置：通过可控合成任务，单独研究 implicit reasoning 的学习与泛化。

这里的重点是，language agents 的 reasoning 不应该被误解为“只要会写 CoT”。在很多时候，显式 CoT 是外显接口，而真正的结构化表征学习仍然发生在模型参数与电路层面。若忽略这一点，就会把推理能力过度等同于解释能力。

4.2 Grokking: 从记忆回放到泛化相变

Grokked Transformers 研究显示, transformer 可以学会 implicit reasoning, 但往往要经历 grokking: 也就是在训练误差早已很低之后, 继续训练很久, 模型才从 memorization 过渡到真正 generalization。

Generalizing circuit configuration determines systematicity of generalization

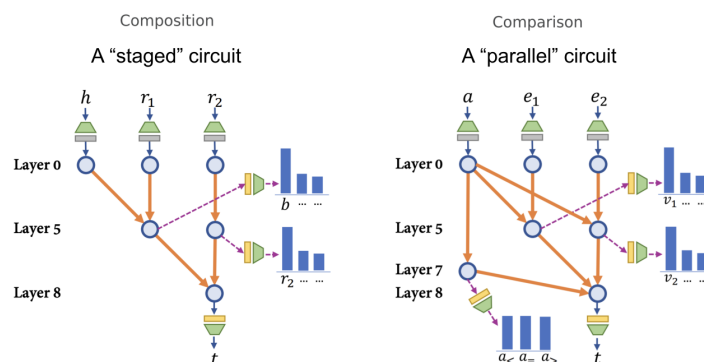


图 8: generalizing circuit 的配置决定 systematicity: 不同 reasoning type 会形成不同的内部电路结构。

Grokking is the phase transition from rote learning to generalization (the 'aha moment')

- Grokking is when the generalizing circuit forms and outcompetes the memorizing circuit
- Explanation via circuit efficiency and regularization
 - # of facts need to be stored by memorizing vs. generalizing circuits

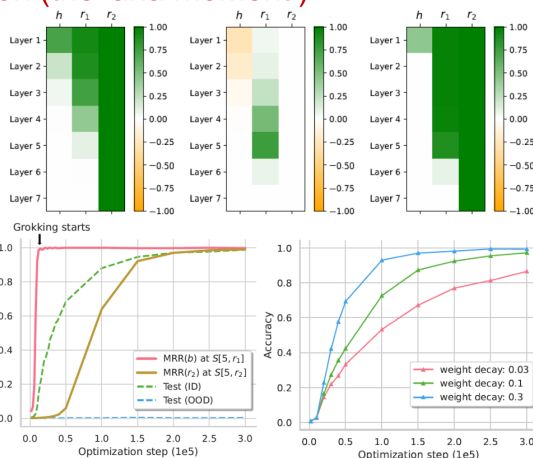


图 9: Grokking 被讲成从 rote memorization 向 systematic generalization 的相变。

- Train the transformer far beyond interpolation
- Probe intermediate representations with a logit lens
- Run causal tracing to identify memorizing and generalizing circuits
- Compare circuit configurations across reasoning types

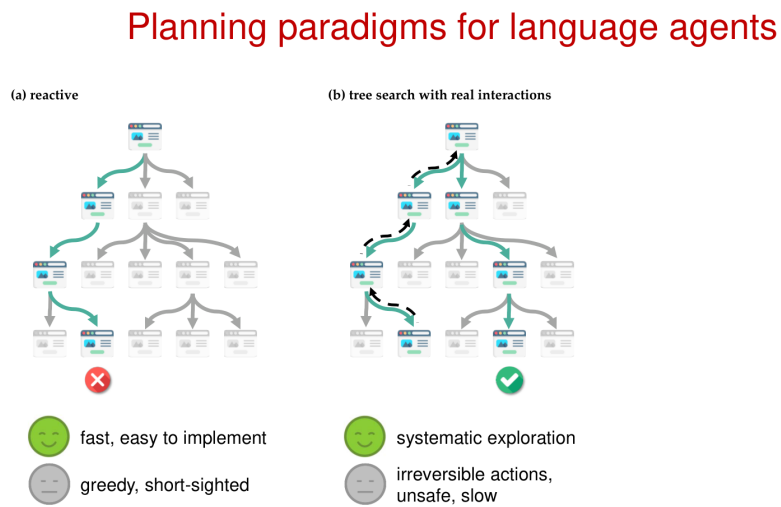
为什么这件事与 language agents 有关 因为很多 agent 成功与否, 取决于模型是否已经学会某种隐式结构能力。如果底层模型连 relations、rules、state abstractions 都没学稳, 那么上层再复杂的 planning scaffold 也只是补丁。

一个重要 caveat Yu Su 也强调, Grokked Transformers 的证据来自可控 synthetic settings。它告诉我们“这种能力机制存在”,但不意味着大模型在开放世界里已经自动拥有同等稳健的 implicit reasoning。

5 规划: 从 reactive execution 到 model-based planning

5.1 Planning setting 已经变了

传统规划常假定 formal domain、有限动作空间和清晰 goal test。但 language agents 进入 web、travel、GUI 等环境后, goal 用自然语言表达, 动作空间开放且状态常带噪声。于是 planning 不再是单纯求解 PDDL, 而是要处理含糊目标、开放动作、多模态反馈和昂贵环境交互。



60

图 10: Planning paradigms 对比: reactive planning 快但短视, tree search 更系统但在真实环境中常太慢、太危险。

Yu Su 用 reactive、tree search 与 model-based planning 的比较说明: 在真实网页环境里, 单纯 tree search 面临三重问题:

- 很多动作是**不可逆**的, 无法随意 backtrack。
- 真环境交互带来**安全和隐私风险**。
- 在线探索会显著增加 latency 与 cost。

Is Your LLM Secretly a World Model of the Internet? Model-based Planning for Web Agents

Yu Gu*, Boyuan Zheng*, Boyu Gou, Kai Zhang,
Cheng Chang, Sanjari Srivastava, Yanan Xie, Peng Qi,
Huan Sun, Yu Su



图 11: WebDreamer 连接 benchmark 视角与 planning 视角: web agent 不只是能点网页, 而是要在现实约束下做安全高效规划。

5.2 WebDreamer: 先在脑内做 imagination, 再去网页上行动

WebDreamer 的关键思想是: 既然真实环境探索昂贵且危险, 那就训练一个 **world model** 先预测动作后果, 再根据预测结果选择动作。

$$\hat{T} : \mathcal{S} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{S}$$

这里 $\mathcal{S}$ 是状态空间, $\mathcal{A}$ 是动作空间, $\hat{T}$ 是世界模型。它回答的问题非常具体: 如果在当前状态 s_t 下执行动作 a_t , 下一个状态会是什么?

进一步, planner 可以写成:

$$a_t^* = \arg \max_{a_t \in \mathcal{A}(s_t)} \hat{V}(\hat{T}(s_t, a_t))$$

其中 $\hat{V}$ 是对预测后继状态的价值评估器。

What's ... a world model?

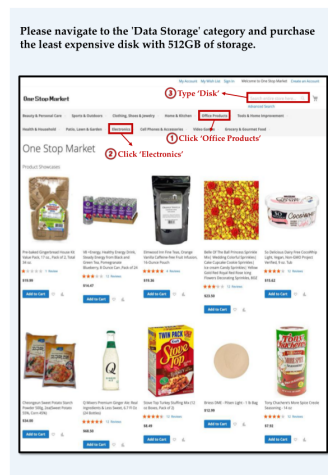
A computational model of environment transition dynamics

$$\hat{T} : \mathcal{S} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{S}$$

If I do this (a_t) right now (s_t), what would happen next (s_{t+1})?

图 12: World model 的最小抽象: 在执行动作前先预测状态转移。

WebDremer: model-based planner for web agents



66

图 13: WebDremer 的示例: agent 先在内部模拟网页跳转和后续选项, 再决定是否真的点击。

```
1 Observe the current webpage state s_t
2 Enumerate candidate actions
3 Predict successor states with the world model
4 Score predicted states with a value function
5 Execute the best action in the real environment
```

为什么这比 reactive planning 更像“高级 agent” 因为 agent 不再只凭当前页面做局部反应, 而是把语言模型用作 environment simulator。它先在内部世界里想象未来, 再决定是否把动作提交给外部世界。这与人类 planning 的基本直觉非常接近。

为什么这比 tree search 更现实 Tree search 假设你可以大量试错; WebDremer 假设现实里试错有代价, 因此应该把更多搜索移入 learned world model。这正是 language agent planning 与纯 benchmark search 的关键区别。

6 整合视角：memory、reasoning、planning 为什么必须一起看

We are just standing at the dawn of a long journey

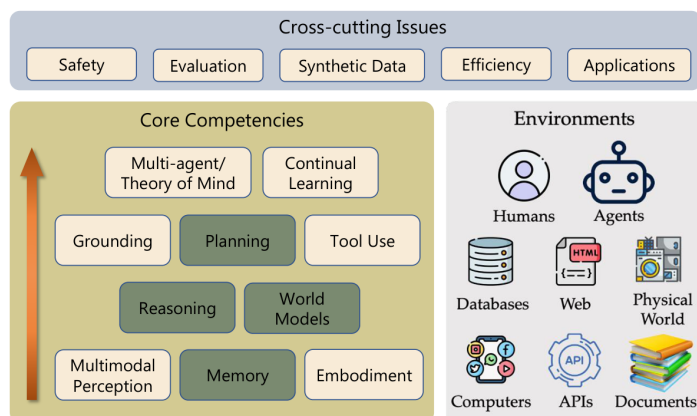


图 14: 语言 agent 能力地图: memory、reasoning、world models、planning、grounding、tool use、continual learning 共同构成系统能力。

Yu Su 在结尾最重要的贡献，是把 memory、reasoning、planning 重新组织成一个统一能力版图：

- **Memory** 决定 agent 能否跨时空整合经验。
- **Reasoning** 决定 agent 能否形成和操作抽象状态。
- **Planning / World Models** 决定 agent 能否在执行前进行 simulation 与 deliberation。

这三者并不是相互独立的。没有 memory，planning 会失忆；没有 reasoning，memory 只剩检索；没有 world model，reasoning 无法稳健转化为行动策略。

Some future directions for language agents

- Memory, personalization, and continual learning
 - *How can an agent continually learn from use and exploration?*
- Reasoning
 - *O1/R1-style reasoning? How to get reliable rewards? How to integrate external actions and environmental states?*
- Planning
 - *How to build better world models? How to balance reactive and model-based planning? How to sustain a long horizon without losing focus?*
- Safety
 - *Endogenous risks vs. exogenous risks*
- Applications
 - *Agentic search (deep research), workflow automation, science agents*

图 15: 未来方向页: 个性化记忆、持续学习、可靠 reasoning reward、grounding 和规划将共同定义下一代 language agents。

7 与 readings 的连接

7.1 HippoRAG：记忆不是外挂，而是结构能力

HippoRAG reading 让本讲的记忆部分有了非常清晰的技术落点。它说明长期记忆不是“有没有更多文档”，而是“agent 是否有足够好的记忆索引与联想机制”。对自学者来说，这个 reading 也是理解为什么 current RAG 不足以支撑真正 agent memory 的最好入口。

7.2 Grokked Transformers：显式与隐式推理必须一起讨论

Grokked Transformers reading 的价值，在于它把隐式推理从抽象命题变成了可分析的电路问题。它提醒我们：对 language agents 来说，显式 CoT 只是接口层；更深层的 reasoning 能力还取决于模型内部能否学到 generalizing circuits。

7.3 WebDremer：规划的成本结构发生了变化

WebDremer reading 则把 planning 讨论从“会不会 search”推进到“什么时候该在内部 world model 中 search，什么时候才去真实环境执行”。这对 web / GUI / OS agents 尤其关键，因为环境交互有成本且可能不可逆。

8 失败模式与前后讲联系

8.1 本讲最重要的失败模式

1. 把 agent 只当成 workflow wrapper。这样会看不到 memory、reasoning、planning 的结构问题。
2. 把 RAG 当成长期记忆的完整答案。浅层检索无法替代联想与索引机制。
3. 把 CoT 当成全部推理。没有 implicit reasoning substrate，再多 verbal thoughts 也可能只是表演。
4. 在真实环境中过度依赖在线 tree search。成本、不可逆性和安全风险会迅速失控。
5. 把 world model 想象成完美模拟器。如果预测误差太大，model-based planning 反而会系统性误导行动。

8.2 与前后讲的联系

前两讲主要讨论 reasoning 本身：第一讲关注 inference-time search，第二讲关注 training-time judge。Yu Su 这讲把视角放大到完整 language agent：reasoning 不再只是生成思维链，而是与 memory organization 和 world-model planning 一起构成 agent intelligence。后续 multimodal、theorem proving、安全与抽象发现等讲次，其实都能放进这个框架里继续展开。

9 本章小结

如果把本讲压缩成一句话，就是：

language agent 的核心不是“会说话”，而是能用语言组织记忆、进行推理、模拟未来并协调行动。

Yu Su 通过 HippoRAG、Grokked Transformers 和 WebDreamer 给出三条清晰主线：

- 记忆要从浅层检索升级成结构化联想系统。
- 推理既有显式外显层，也有隐式参数电路层。
- 规划要从 reactive execution 走向 model-based deliberation。

对整门课而言，这一讲相当于给 “advanced LLM agents” 补上了系统架构视角：单点优化某个 prompt 或某个 benchmark 技巧远远不够，真正的难点在于如何让 memory、reasoning、planning 在同一 agent 中形成闭环。

10 复习题

1. 为什么 Yu Su 坚持使用 “language agent” 而不是泛泛的 AI agent？
2. 当前 RAG 在多跳记忆问题上的主要缺陷是什么？
3. HippoRAG 为什么要用图结构和 Personalized PageRank，而不是只做 dense retrieval？
4. Grokking 为什么说明 implicit reasoning 与 generalization 有深层联系？
5. WebDreamer 与 reactive web agent 的最关键区别是什么？

11 深入思考题

1. 如果 world model 预测常常不准，agent 应该如何真实环境反馈与内部模拟之间做校准？
2. 对长期个性化 agent 来说，memory retrieval、memory editing 与 privacy control 应该如何共同设计？
3. 你是否认同 “显式 CoT 只是 reasoning 的接口层” 这个判断？请结合 agent system 设计给出论证。

12 延伸阅读

- **HippoRAG**：理解长期记忆为何需要索引与联想机制。
- **Grokked Transformers**：理解 implicit reasoning 的学习与泛化机制。
- **WebDreamer**：理解真实环境 planning 为什么要依赖 world models。
- 配合本门课后续 multimodal agent、GUI agent 与 formal reasoning 章节一起阅读，可以更清晰地看到 language agent 能力地图如何向多模态、可验证和安全方向扩展。